

ঘাসফড়িং-এর দেহে রক্তরূপী হিমোলিম্ফ সংবহনের জন্য হৃদযন্ত্ররূপী পৃষ্ঠীয় বাহিকা ও অন্যান্য বাহিকা নিয়ে গঠিত তন্ত্রকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। রক্তের পথ অনুসারে প্রাণিদেহে দুধরনের রক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়, যেমন-মুক্ত (open) বা ল্যাকুনার (lacunar) এবং বন্ধ (closed) সংবহনতন্ত্র।

১. মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র (Open type circulatory system): যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃদযন্ত্র থেকে নালিকা পথে বেরিয়ে উন্মুক্ত দেহগহ্বরে প্রবেশ করে এবং দেহগহ্বরের থেকে পুনরায় নালিকা পথে হৃদযন্ত্রে ফিরে আসে তার নাম মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র। অর্থাৎ রক্ত সবসময় রক্তবাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না। Arthropoda ও Mollusca পর্বের প্রাণিদের দেহে এ ধরনের সংবহনতন্ত্র দেখা যায়।

২. বন্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র (Closed type circulatory system): যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত সবসময় রক্তবাহিকা(রক্তনালী) ও হৃদযন্ত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থেকে প্রবাহিত হয় এবং কখনোই দেহগহ্বরে মুক্ত হয় না তাকে বলে বন্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র। Annelida পর্বের ননকর্ডেট প্রাণিদেহে এবং কর্ডেট প্রাণিতে এ ধরনের সংবহন দেখা যায়।

মুক্ত ও বন্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

মুক্ত রক্ত সংবহনতন্ত্র	বন্ধ রক্ত সংবহনতন্ত্র
১. এ ধরনের সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃদযন্ত্র, রক্তবাহিকা ও বিভিন্ন সাইনাসে অবস্থান করে।	১. এ ধরনের সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃদযন্ত্র ও রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে অবস্থান করে।
২. হৃদযন্ত্র, সংক্ষিপ্ত রক্তনালি ও সাইনাস নিয়ে এটি গঠিত।	২. হৃদযন্ত্র, শিরা, ধমনি ও কৈশিকজালিকা সমন্বয়ে এটি গঠিত।
৩. এক্ষেত্রে দেহগহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে; এজন্য একে হিমোসিল বলে।	৩. এক্ষেত্রে দেহগহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে না।
৪. রক্ত সরাসরি কোষ-টিস্যুর সংস্পর্শে এসে পুষ্টি পদার্থ ও গ্যাসের বিনিময় ঘটায়।	৪. রক্ত কোষ-টিস্যুর সরাসরি সংস্পর্শে আসে না। টিস্যুরসের মাধ্যমে পুষ্টি পদার্থ ও গ্যাসের বিনিময় ঘটে।
৫. Arthropoda Mollusca পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়।	৫. Annelida ও Chordata পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়।

ঘাসফড়িংয়ের রক্ত সংবহনতন্ত্র

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুন্নত ও মুক্ত বা ল্যাকুনার ধরনের। এদের রক্তনালিগুলো কৈশিকজালিকা গঠন না করে দেহের বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান ফাঁকা স্থান বা সাইনাস বা ল্যাকুনাতে মুক্ত হয়। ফলে রক্ত ঐ সব গহ্বরের বা ল্যাকুনাতে প্রবাহিত হয় এবং টিস্যু-কোষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। এজন্য এদের রক্ত সংবহনতন্ত্রকে মুক্ত বা ল্যাকুনার রক্ত সংবহনতন্ত্র বলা হয়। ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত-হিমোসিল, হিমোলিম্ফ ও হৃদযন্ত্র। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. হিমোসিল (Haemocoel; গ্রিক, haima = রক্ত + koiloma = গহ্বর): ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় প্রধান সিলোমিক গহ্বরের ব্লাস্টোসিলের সঙ্গে একীভূত হয়ে যে নতুন গহ্বরের সৃষ্টি করে তাকে হিমোসিল বা মিক্সোসিল (mixocoel) বলে। এটি রক্তপূর্ণ থাকে। ঘাসফড়িং-এর হিমোসিল দুটি অনুপস্থ পর্দা (diaphragm) দিয়ে তিনটি প্রকোষ্ঠ বা সাইনাস (sinus)-এ বিভক্ত। হৃদযন্ত্রের তলদেশ বরাবর অবস্থিত পর্দাকে পৃষ্ঠীয় পর্দা এবং স্নায়ুরজ্জুর ঠিক উপরে বিস্তৃত পর্দাকে অক্ষীয় পর্দা বলে। এসব পর্দার উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট সাইনাস-তিনটি নিম্নরূপ-

i) পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস (Pericardial sinus):

এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার ঠিক উপরে অবস্থিত। এতে হৃদযন্ত্র অবস্থান করে।

ii) পেরিভিসেরাল সাইনাস (Perivisceral sinus):

এটি পৃষ্ঠীয় পর্দায় নিচে অবস্থিত এবং পৌষ্টিকনালিকে ধারণ করে।

iii) পেরিনিউরাল সাইনাস (Perineural sinus):

এটি অক্ষীয় পর্দার নিচে অবস্থিত গহ্বর। এতে স্নায়ুরজ্জু অবস্থান করে।

পর্দাগুলো ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় রক্ত প্রয়োজন মতো এক সাইনাস থেকে অন্য সাইনাসে যাতায়াত করতে পারে। অক্ষীয় পর্দাটি পায়ের ভিতরেও বিস্তৃত।

কাজ: হিমোসিল দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, রক্ত ও লসিকা ধারণ করে। এর মাধ্যমে খাদ্যরস ও বর্জ্যপরিবাহিত হয়।

খ. হিমোলিম্ফ (Haemolymph) : ঘাসফড়িংয়ের রক্ত হিমোসিল নামক দেহগহ্বরে লসিকার (lymph) সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলে একে হিমোলিম্ফ বলে। এটি অসংখ্য ও নানা ধরনের কোষ, জৈব ও অজৈব পদার্থবাহী তরল বিশেষ। ঘাসফড়িংয়ের হিমোলিম্ফ বর্ণহীন কারণ এতে হিমোগ্লোবিন বা অন্য কোন ধরনের শ্বাসরঞ্জক থাকে না। এর pH ৬-৭ অর্থাৎ সামান্য অম্লিক; আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০১-১.০৬। হিমোলিম্ফ দুটি উপাদানে গঠিত, যথা-লিম্ফ (রস) বা প্লাজমা এবং হিমোসাইট।

১. হিমোলিম্ফরস বা প্লাজমা (Plasma): প্লাজমার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই পানি। এ রসে প্রায় সব ধরনের জৈব ও অজৈব উপাদান দ্রবীভূত বা ভাসমান থাকে; যেমন- (i) বিভিন্ন আয়ন; (ii) আমিষ ও মুক্ত অ্যামিনো এসিড; (iii) ফসফোলিপিড, স্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য; (iv) সরল শর্করা; (v) প্রধানত সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালিসিয়ামের লবণ; (vi) জৈব অম্ল; (vii) এস্টার; (viii) ফসফেট; (ix) ইউরিক এসিড; (x) রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতি।

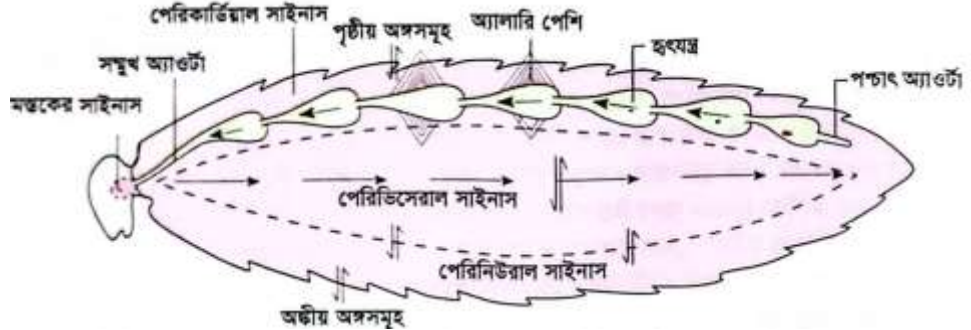
২. হিমোসাইট (Haemocytes) বা রক্তকণিকা: ঘাসফড়িংয়ের হিমোলিম্ফে বেশ কয়েক ধরনের মেসোডার্ম উদ্ভূত, অ্যামিবয়েড ও নিউক্লিয়াসধারী হিমোসাইট ভাসমান থাকে। এরা মেরুদণ্ডী প্রাণিদের শ্বেত রক্তকণিকার সমসংস্থ এবং হিমোসিলের সবখানে সংবহিত হয়। প্রতি ঘন মিলিমিটার হিমোলিম্ফে হিমোসাইটের সংখ্যা ১৫,০০০ থেকে ৬০,০০০।

ঘাসফড়িংয়ের হিমোসাইট নিচে বর্ণিত তিন ধরনের-

i) **প্রাকহিমোসাইট বা প্রোহিমোসাইট (Pro Haemocyte):** এদের আয়তন ৬μm - ৯μm. মোট হিমোসাইটের ২৩ ভাগ প্রাকহিমোসাইট।

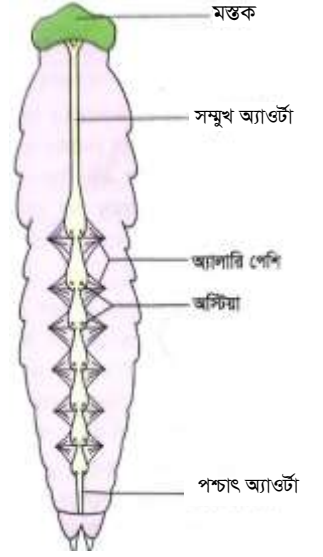
ii) **পরিবর্তনীয় বা ট্রানজিশনাল হিমোসাইট (Transitional Haemocyte):** এদের আয়তন ৯μm ১৮μm এবং সংখ্যা ৬৮%।

iii) **বড় হিমোসাইট (Large Haemocyte):** এদের আয়তন ১৮μm - ২৩μm এবং সংখ্যা ৯%। হিমোসাইটগুলো প্রাথমিকভাবে দেহগহ্বরের বিভিন্ন কঠিন পদার্থ ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে দেহ থেকে মুক্ত করে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধি হয় এবং খোলস বদলের পরই এ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। কোনো ক্ষতস্থানেও হিমোসাইটগুলো একত্রিত হয়ে ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করে।



রক্তের কাজ: ঘাসফড়িং রক্তের মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে, যেমন- (i) খাদ্যসার, রেচন পদার্থ, হরমোন ও খনিজ লবণ পরিবহন করে। (ii) কিছু পরিমাণ CO_2 রক্তে দ্রবীভূত হয়ে বাহিত হয়। (iii) বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি রক্তরসে সঞ্চিত থাকে। (iv) রক্তরসে সঞ্চিত পানি কোষীয় তরলের অভিস্রাবিক চাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। (v) রক্তের হিমোসাইটগুলো বিভিন্ন জীবাণু ধ্বংস করে। (vi) তখনো ও ক্ষত নিরাময়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। (vii) রক্ত ডানার সঞ্চালন ও খোলস মোচনে সহায়তা করে।

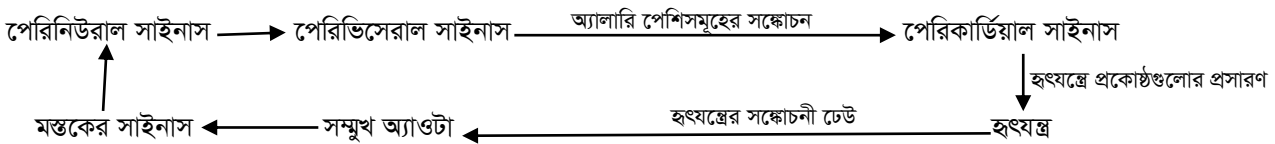
গ. হৃদযন্ত্র (Heart): ঘাসফড়িং-এর হৃদযন্ত্র নলাকার এবং ৭টি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। এটি দেহের মধ্য-পৃষ্ঠ রেখা বরাবর পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে মস্তক থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠগুলো ফানেলাকার এবং লম্বালম্বিভাবে এক সারিতে বিন্যস্ত। এদের পশ্চাৎঅংশ চওড়া এবং সম্মুখঅংশ ক্রমশ সরু। প্রতিটি প্রকোষ্ঠ তার সরু অংশ দিয়ে অগ্রবর্তী প্রকোষ্ঠের চওড়া অংশের সাথে যুক্ত থাকে। সংযুক্ত স্থানের উভয় পাশে একটি করে অস্টিয়া (ostia) নামক ছিদ্র থাকে। এসব ছিদ্র দিয়ে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের সরু প্রান্তের শীর্ষে একটি ছিদ্র থাকে। হৃদযন্ত্রের সকল প্রকোষ্ঠের ছিদ্রসমূহ অন্তর্বাহী কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় হৃদযন্ত্রের একমুখী রক্তপ্রবাহ নিশ্চিত হয়। হৃদযন্ত্রের প্রথম প্রকোষ্ঠটির সম্মুখভাগ ক্রমশ সরু হয়ে একটি সোজা নলাকার অংশ গঠন করে, একে সম্মুখ অ্যাওর্টা বলে। এটি মস্তকের সাইনাসে উন্মুক্ত হয়। হৃদযন্ত্রের শেষ প্রকোষ্ঠটির পশ্চাৎভাগ থেকে সৃষ্ট সরু, সোজা নলাকার অংশটি পশ্চাৎ অ্যাওর্টা। হৃদযন্ত্রের প্রতিটি প্রকোষ্ঠের পার্শ্বভাগে একজোড়া করে ত্রিভুজাকৃতির অ্যালারি পেশি (alary muscle) যুক্ত থাকে। হৃদযন্ত্রের প্রাচীরে হৃদপেশি-টিস্যু এবং পেসমেকার থাকে না। তাই হৃদবিভব (cardiac impulse) হৃদপ্রাচীরে তৈরি না হয়ে হৃদযন্ত্রের কাছাকাছি অবস্থিত কোনো গ্যাংলিওন বা স্নায়ুগ্রন্থি দ্বারা তৈরি হয়। এ ধরনের হৃদযন্ত্রকে নিউরোজেনিক হার্ট বলে। সকল পতঙ্গের এ ধরনের হৃদযন্ত্র থাকে। ঘাসফড়িং-এর হৃদযন্ত্রের প্রাচীরে হৃদপেশি না থাকায় এবং হৃদযন্ত্রের গঠন রক্তনালির মতো হওয়ায় (পিণ্ডাকার নয়) ঘাসফড়িং-এর হৃদযন্ত্রকে হৃদপিণ্ড বলা হয় না।



রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া (Mechanism of Blood Circulation)

হৃদযন্ত্র ও অ্যালারি পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলেই ঘাসফড়িং-এর দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃদযন্ত্রের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ক্রমাগত ঢেউয়ের মতো সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। ঘাসফড়িং-এর হৃদযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১১০ বার। রক্ত সংবহন প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে সম্পাদিত হয়।

১. অ্যালারি পেশিসমূহের সঙ্কোচনের ফলে রক্ত পেরিভিসেরাল সাইনাস থেকে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে প্রবেশ করে।
২. এসময় হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠগুলোর প্রসারণের ফলে রক্ত অস্টিয়ার মাধ্যমে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে হৃদযন্ত্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে।
৩. হৃদযন্ত্রের সকল প্রকোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হলে এর শেষ প্রকোষ্ঠ থেকে একটি ধারাবাহিক সঙ্কোচনী ঢেউ সামনের প্রকোষ্ঠগুলোর দিকে ধাবিত হয়।
৪. ফলে রক্ত সম্মুখ অ্যাওর্টার মাধ্যমে মস্তকের সাইনাসে প্রবেশ করে।
৫. এরপর রক্ত পশ্চাৎমুখী হয়ে পেরিভিসেরাল সাইনাস ও শেষে পেরিনিউরাল সাইনাসে প্রবেশ করে দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়।
৬. অ্যালারি পেশির কার্যকারিতায় রক্ত পেরিভিসেরাল সাইনাস থেকে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে প্রবেশ করে এবং চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। ঘাসফড়িংয়ের সমগ্র দেহে একবার রক্ত প্রবাহ সম্পন্ন হতে ৩০ থেকে ৬০ মিনিট সময় লাগে।



চিত্র: ঘাসফড়িংয়ের রক্ত প্রবাহের গতিপথ